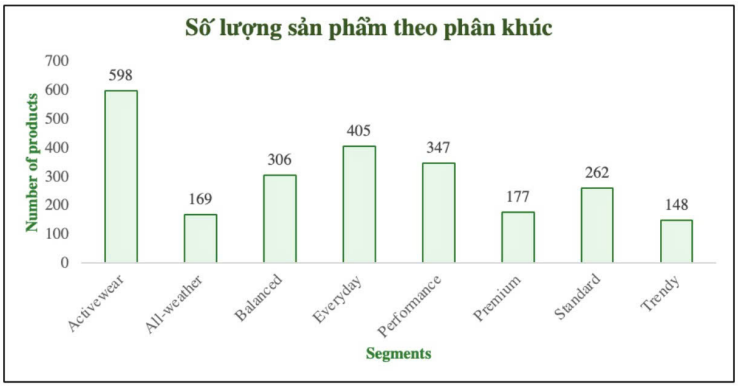
# Bài nộp Datathon VinUniversity 2026

**BizAIytics**
Võ Anh Kiệt
Trần Huy Hoàng Anh
Lại Xuân Mai
Trần Thị Thanh Nga

## 1 Trực quan hoá & Phân tích EDA

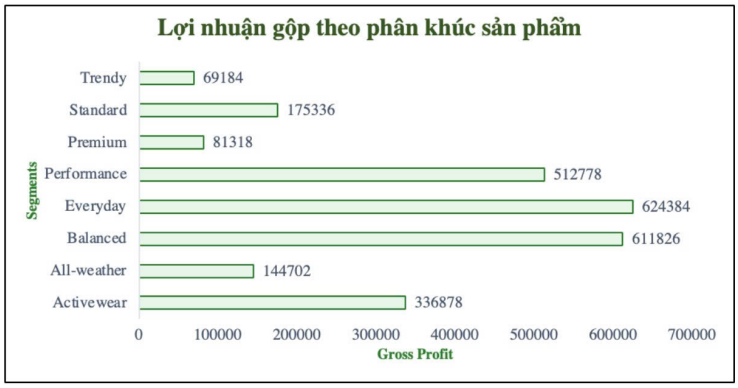
Phân tích kết hợp dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và doanh thu theo tháng cho thấy một nghịch lý vận hành đáng chú ý: doanh nghiệp đang tập trung mạnh vào phân khúc Activewear - nhóm sản phẩm có sản lượng bán vượt trội nhưng biên lợi nhuận thấp. Điều này khiến doanh thu tăng không đi kèm hiệu quả tài chính tương ứng, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.




Hình 1: Số lượng sản phẩm theo phân khúc

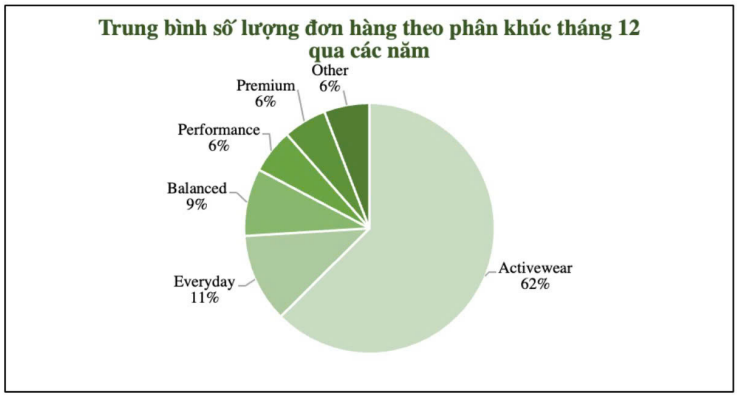
### 1.1 Descriptive - What happened?

Danh mục sản phẩm hiện tại đang phân bổ không đồng đều, trong đó Activewear chiếm số lượng SKU lớn nhất (598 sản phẩm), vượt xa các phân khúc còn lại. => Điều này cho thấy doanh nghiệp đang đặt Activewear ở vị trí trung tâm trong chiến lược bán hàng.



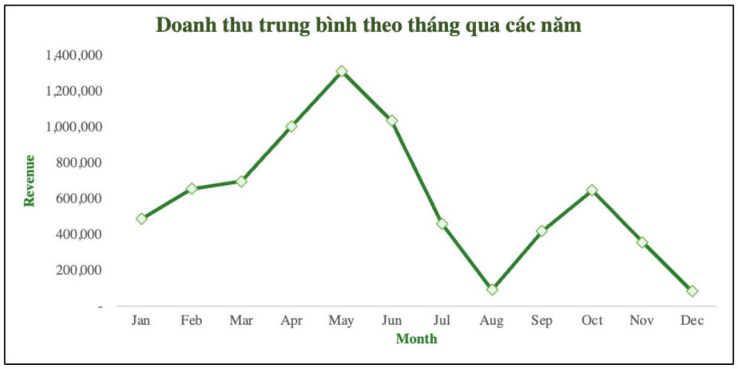

Hình 2: Lợi nhuận gộp theo phân khúc sản phẩm

Tuy nhiên, Activewear không phải là nhóm tạo lợi nhuận cao nhất. Các phân khúc Balanced, Everyday và Performance mang lại gross profit cao hơn đáng kể dù quy mô danh mục nhỏ hơn. => Điều này phản ánh sự lệch pha giữa cơ cấu sản phẩm và hiệu quả tài chính.




Hình 3: Trung bình số lượng đơn hàng theo phân khúc tháng 12 qua các năm

Trong tháng 12, Activewear chiếm tới 62% tổng số đơn hàng, cho thấy nhu cầu cực lớn trong mùa cao điểm.



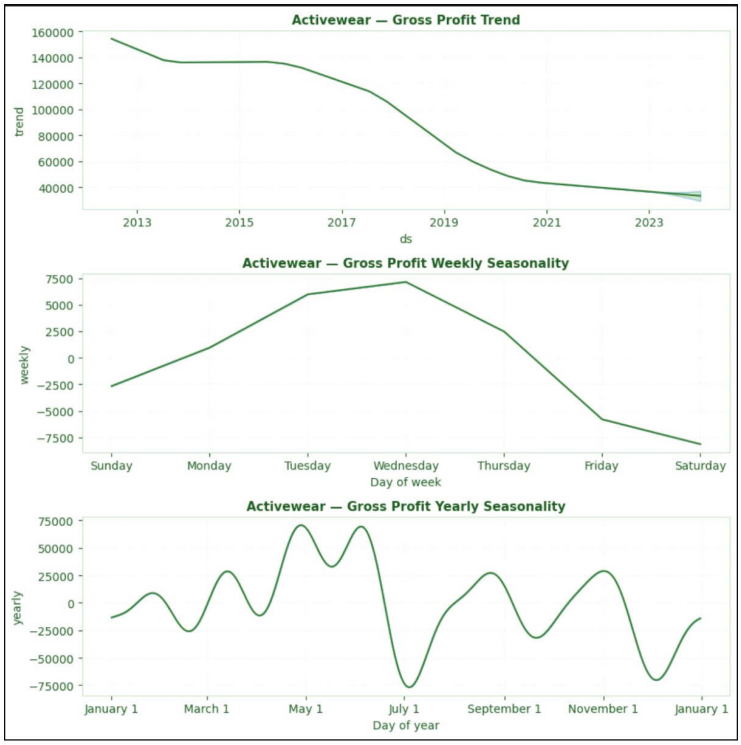

Hình 4: Doanh thu trung bình theo tháng qua các năm

Dù sản lượng tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm, nhưng doanh thu không duy trì tương xứng và có xu hướng giảm về cuối chu kỳ. => Doanh nghiệp đang đạt tăng trưởng về volume nhưng chưa chuyển hóa thành tăng trưởng về value.

## 1.2 Diagnostic - Why did it happen?

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc chiến lược pricing chưa tối ưu cho phân khúc chủ lực.
Activewear đang là phân khúc chủ lực với 598 sản phẩm – cao nhất trong toàn danh mục – và chiếm tới 62% tổng số đơn hàng trong tháng 12. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận gộp của nhóm này (336.878) lại thấp hơn đáng kể so với Balanced (611.826), Everyday (624.384) và Performance (512.778), dù các phân khúc này có quy mô nhỏ hơn.
Điều này cho thấy doanh thu tăng chủ yếu nhờ sản lượng bán ra, không phải nhờ giá trị mỗi đơn hàng. Khi volume tăng mạnh trong mùa cao điểm nhưng biên lợi nhuận không cải thiện tương ứng, doanh nghiệp rơi vào tình trạng margin dilution – càng bán nhiều, lợi nhuận trên mỗi đơn càng bị bào mòn. Nói cách khác, Activewear đang đóng vai trò 3 Việc tập trung quá mức vào phân khúc này trong khi chưa tối ưu giá bán hoặc chi phí đang kéo giảm hiệu quả tài chính của toàn bộ danh mục sản phẩm.

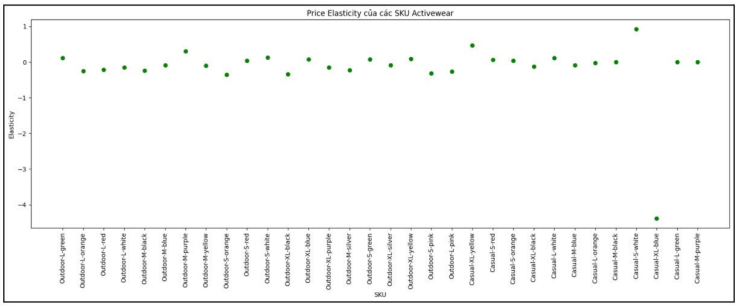
## 1.3 Predictive – What is likely to happen?




Hình 5: Biểu đồ thể hiện xu hướng của Gross Profit

Các biểu đồ từ mô hình Prophet cho thấy Gross Profit của Activewear có xu hướng giảm dần trong tương lai nếu giữ nguyên điều kiện hiện tại. Ngoài ra, ta còn có thể nhìn thấy được một số xu hướng lặp lại của dữ liệu. Theo chu kỳ tuần, lợi nhuận tăng từ Chủ Nhật, đạt đỉnh vào giữa tuần (khoảng thứ Tư) và thấp nhất vào thứ Bảy. Theo chu kỳ năm, lợi nhuận cao vào tháng 5 nhưng giảm mạnh vào tháng 6.

## 1.4 Prescriptive – What should we do?



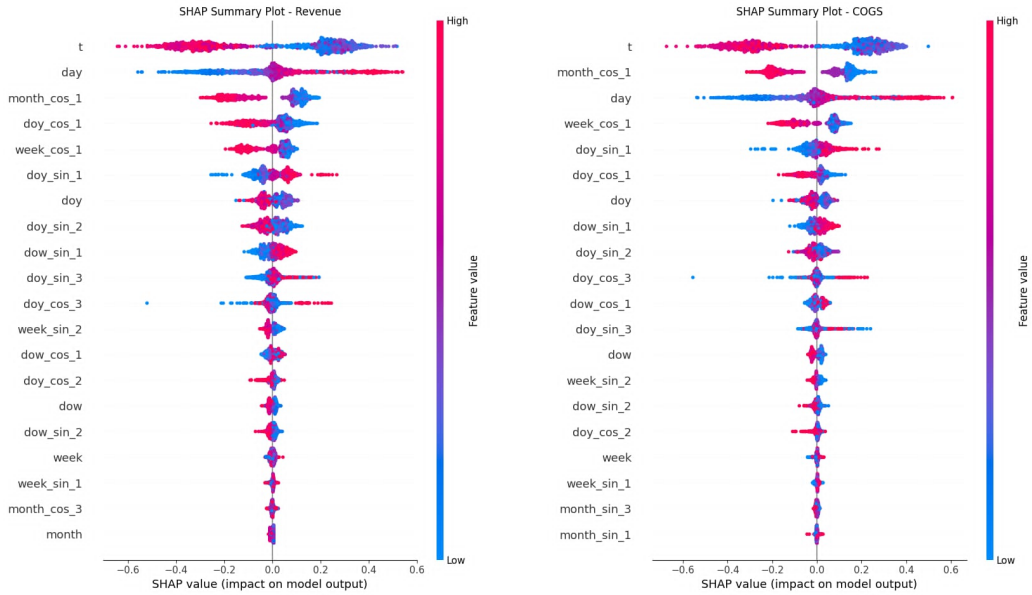

Hình 6: Price Elasticity của các SKU Activewear ước lượng bằng hồi quy Log-Log

Để khắc phục tình trạng suy giảm biên lợi nhuận, phân khúc Activewear cần được tăng giá bán nhằm tối ưu lợi nhuận gộp. Việc điều chỉnh giá sẽ được tính toán dựa trên mô hình độ co giãn của cầu (hồi quy log-log) nhằm dự báo tác động và kiểm soát rủi ro sụt giảm sản lượng cho từng SKU. Dựa vào kết quả ước lượng từ mô hình, chiến lược điều chỉnh giá sẽ được thực thi theo ba nhóm chính:
- Nhóm tối ưu lợi nhuận (Phần lớn các SKU): Mô hình dự báo hệ số co giãn của đa số sản phẩm nằm trong khoảng từ -0.5 đến 0.3. Điều này cho thấy nhu cầu của khách hàng ít nhạy cảm với sự biến động giá ở nhóm sản phẩm này. Doanh nghiệp có thể chủ động tăng giá để cải thiện biên lợi nhuận mà

không lo sụt giảm sản lượng tiêu thụ.
- Nhóm rủi ro cao (SKU Casual - XL - Blue): Với hệ số co giãn ở mức -4.7, mô hình phát ra tín hiệu cảnh báo rủi ro cao. Kết quả dự báo cho thấy việc tăng giá sẽ dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ về lượng cầu đối với SKU này. Giải pháp tối ưu là duy trì giá bán hiện tại và tập trung cắt giảm chi phí (COGS).
- Nhóm tiềm năng hoặc ngoại lệ (SKU Casual - S - White): Hệ số co giãn xấp xỉ 1 cho thấy nhu cầu tăng cùng chiều với giá bán. Mặc dù kết quả này có thể xuất phát từ yếu tố nhiễu trong dữ liệu quá khứ. Đề xuất triển khai A/B testing với các mức giá rộng hơn để tìm điểm giá tối đa hóa lợi nhuận.
- Kết luận: Thay vì áp dụng chính sách tăng giá đồng loạt và đối mặt với rủi ro sụt giảm doanh số, mô hình dự báo cung cấp một cơ sở định lượng và định hướng chiến lược cụ thể. Từ đó, doanh nghiệp có thể chủ động xác định mức điều chỉnh giá phù hợp cho từng SKU để gia tăng lợi nhuận gộp, đồng thời duy trì sự ổn định đối với các sản phẩm nhạy cảm về giá nhằm bảo vệ thị phần.

## 2 Phương pháp tiếp cận, pipeline mô hình và kết quả thực nghiệm

Feature Engineering là trọng tâm của pipeline. Từ cột ngày, các đặc trưng cơ bản (năm, tháng, quý, tuần, cuối tuần) được kết hợp với Fourier features (biến đổi sin/cos theo nhiều chu kỳ và bậc harmonic) để đảm bảo tính liên tục vòng tròn và nắm bắt mùa vụ phức tạp. Xu hướng tăng trưởng dài hạn được mô hình hóa bằng biến thời gian tuyến tính và bậc hai.
Mô hình sử dụng Gradient Boosting với log-transform trên cả hai target, phù hợp với phân phối lệch phải của dữ liệu tài chính và giúp tối ưu theo sai số tương đối. Đánh giá dùng TimeSeriesSplit 3 folds thay vì KFold thông thường, đảm bảo không có dữ liệu tương lai lọt vào tập huấn luyện. Metric là MAPE.




Hình 7: Biểu đồ SHAP values các đặc trưng

Nhìn chung, các đặc trưng được thiết kế đều dựa trên thời gian và có đóng góp rất lớn tới kết quả đầu ra của mô hình. Trong số đó, có các đặc trưng nổi bật : `t`, `month_cos_1`, `day`, `day_cos_1` xếp hạng cao trong SHAP cho thấy Gradient Boosting đang học được ba tầng cấu trúc thời gian rõ ràng: xu hướng tăng trưởng dài hạn, mùa vụ theo năm, và chu kỳ trong tháng. Đây là bộ tín hiệu hợp lý và có ý nghĩa kinh doanh, chứng tỏ mô hình không overfit mà đang nắm bắt đúng bản chất của dữ liệu.
MAE đạt được trên bảng xếp hạng Kaggle : `1098599.03278`

## 3 Đường dẫn tới dự án Github

Nhấn vào đây để tới Github của bài nộp

## References

Kilroy et al. (n.d.). *Pricing in Retail: Setting Strategy*. URL: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/pricing-in-retail-setting-strategy#/.

Publishing, IBIMA (2015). *Economies of Scale and Minimization of the Cost: Evidence from a Manufacturing Company*. URL: https://ibimapublishing.com/articles/JEERBE/2018/128823/ (visited on 01/04/2015).

Kilroy et al. n.d. Publishing 2015